நாம் இப்பொழுது மேற்கூறிய விதிகளை எடுத்துக்காட்டுகளின் மூலம் விரிவாக விளக்குவோம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.3 ஒரு பள்ளி நூலகத்தில் 75 கணிதப் புத்தகங்களும், 35 இயற்பியல் புத்தகங்களும் உள்ளன. ஒரு மாணவன் இதில் ஏதேனும் ஒரே ஒரு புத்தகத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம். கணிதம் அல்லது இயற்பியல் புத்தகங்களில் ஏதாவது ஒன்றை எத்தனை வழிகளில் அம்மாணவனால் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்?

தீர்வு:

(i) கணிதப் புத்தகத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க 75 வழிகள் உள்ளன.

(ii) இயற்பியல் புத்தகத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க 35 வழிகள் உள்ளன.

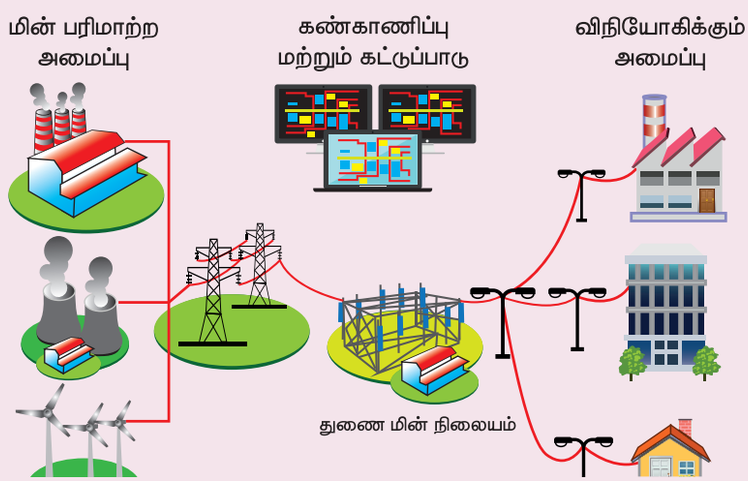
எனவே, கணிதம் அல்லது இயற்பியல் புத்தகங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க கூட்டல் விதிப்படி $75 + 35 = 110$ வழிகள் உள்ளன.

நாம், இப்பொழுது பாட அறிமுகத்தில் விவரித்ததுபோன்ற போன்ற கணக்கினைக் காண்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.4 ஒரு மின் நுகர்வோரின் மின் அட்டை எண் $238 : 110 : 29$ என உள்ளது. 238 வது அதிக மின் திறன் கொண்ட மின் மாற்றியில் இந்த 29 வது நுகர்வோர் எண் வரை உள்ள மின் இணைப்புகளின் எண்ணிக்கையை குறைந்த மின் திறனுடைய மின்மாற்றியில் அதிகப்பட்சம் 100 மின் இணைப்புகள் மட்டுமே இணைக்க முடியும் என்ற நிபந்தனைக்குட்பட்டு காண்க.

தீர்வு:

படமானது மின் வழங்கல் வலைப்பின்னல் முறையை விளக்குகிறது.



படம் 4.3

இங்கு 110 குறைந்த மின் திறனுடைய மின் மாற்றிகள் அதிக மின் திறனுடைய மின்மாற்றியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு குறைந்த மின் திறனுடைய மின் மாற்றியுடனும் 100 நுகர்வோர்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், 109 மின்மாற்றிகளுக்கு மொத்தம் $109 \times 100 = 10900$ இணைப்புகள் இருக்கும். 110 வது மின்மாற்றியில் 29 நுகர்வோர்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே, 238 வது அதிக மின் திறன் கொண்ட மின்மாற்றியில் மொத்தம் $10900 + 29 = 10929$ மின் இணைப்புகள் இருக்கும்.

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 196 11/11/2024 14:42:29